EIXO 3 · O MOTOR ENERGÉTICO — AULA 3.6

# Como se monta açúcar a partir de ar — e por que o milho e o cacto fazem isso diferente?

> *A proteína mais abundante do planeta Terra é uma enzima **míope**.*
> *Ela confunde $CO_2$ com $O_2$ — e erra em cerca de uma a cada quatro tentativas.*
> ***Toda a agricultura tropical do mundo é uma coleção de gambiarras para consertar esse defeito.***

## Aula 3.6 — O defeito de fábrica que redesenhou a agricultura

### A ÂNCORA

Duas plantas, lado a lado, no mesmo terreno, no mesmo sol de dezembro em Ribeirão Preto: uma **soja** e um **milho**.

Meio-dia. Trinta e cinco graus. Estômatos parcialmente fechados nas duas — porque, se abrissem tudo, morreriam de sede (você vai formalizar isso em 9.10). Menos gás entrando nas duas.

E aí o resultado divide as águas: a **soja estaciona**. O **milho continua crescendo**. Mesma luz, mesma água, mesma terra.

Agora o terceiro personagem, e o mais bizarro. Vá até um cacto às duas da tarde: os poros estão **hermeticamente fechados**. Volte às três da manhã: estão **abertos**. Um cacto respira — no sentido de trocar gases — de madrugada, no escuro, quando não existe luz nenhuma para fazer fotossíntese.

**Três plantas. Três estratégias. Um único inimigo em comum.**
**E o inimigo não é o calor, não é a seca e não é a falta de luz.**
**O inimigo é uma enzima que não sabe distinguir dois gases.**

Guarde o nome dela agora, porque ela é o eixo desta aula inteira: **rubisco**.

### A DESCONSTRUÇÃO

#### Erro 1: “a fase escura acontece de noite”

Este é o erro mais tolo e mais fatal da Biologia escolar, e ele nasce de um nome mal escolhido.

"Fase escura" significa apenas **"reação que não precisa de fóton"**. Não significa "reação que acontece no escuro". Na verdade:

> *A fase escura **depende inteiramente** da fase clara — porque ela consome **ATP** e **NADPH**, que só são produzidos na luz.*
> *Logo: sem luz ⟶ acabam ATP e NADPH ⟶ o Ciclo de Calvin **para em minutos**.*
> *A fase escura acontece, na esmagadora maioria das plantas, **durante o dia**, em plena luz, no **estroma**.*

Por isso o nome correto e usado em prova é **fase de fixação do carbono**, ou simplesmente **Ciclo de Calvin**. Se você ler "fase escura", traduza mentalmente para "fase que gasta o que a luz produziu".

### Erro 2: "a planta absorve $CO_2$ e monta glicose"

Verdade — mas é a descrição de uma caixa preta, e ninguém ganha ponto em prova discursiva com caixa preta. O problema real é **químico**, e é brutal:

O $CO_2$ é um gás **quimicamente morto**. Ele é o carbono já **totalmente oxidado** — é o fim da linha, o produto final da sua própria respiração em 3.2. Ele não reage com quase nada espontaneamente.

Você não "junta" seis $CO_2$ e obtém glicose. Você tem que **capturar** cada molécula individualmente, **uma por uma**, grudando-a em uma molécula que já existe — e só depois reduzi-la com o NADPH. É montagem, parafuso por parafuso.

### Erro 3: "C4 e CAM são tipos de plantas que eu tenho que decorar"

Se você tratar isso como classificação, vai errar todas as questões. ENEM e FUVEST **nunca** perguntam "o milho é C3 ou C4?". Eles dão um **ambiente** — seca, calor, deserto, cana-de-açúcar, mudança climática — e perguntam qual planta se dá melhor e **por quê**.

---

**C4 e CAM não são categorias. São duas soluções de engenharia para o mesmo problema.**
**E o problema é sempre o mesmo: como manter $CO_2$ alto perto da rubisco quando o estômato precisa ficar fechado.**
**Todas as duas usam o Ciclo de Calvin. Nenhuma delas o substituiu.**

---

## A ENGENHARIA DO CONCEITO

### 1. O Ciclo de Calvin em três verbos

Esqueça os treze intermediários. O ciclo tem **três etapas**, e cada uma responde a uma pergunta.

**(a) FIXAR — "onde eu grudo o $CO_2$?"**

A armadilha é uma molécula de 5 carbonos: a **RuBP** (ribulose-1,5-bifosfato). A enzima **rubisco** prende o $CO_2$ na RuBP, formando um composto instável de 6 carbonos que imediatamente se parte em **duas moléculas de 3 carbonos** — o **PGA** (ácido 3-fosfoglicérico).

Está aí o nome do grupo: o primeiro produto estável tem **3 carbonos** ⟶ planta **C3**. Soja, arroz, trigo, feijão, laranja, eucalipto. A maioria absoluta.

**(b) REDUZIR — "como eu transformo ácido em açúcar?"**

Aqui entram as duas moedas da aula 3.5. O ATP fornece energia, o NADPH fornece os elétrons e o hidrogênio: o PGA é reduzido a **PGAL** (gliceraldeído-3-fosfato), que já é **carboidrato de verdade**.

**(c) REGENERAR — "e a armadilha, quem repõe?"**

Este é o detalhe que separa quem entendeu de quem decorou. Da maior parte do PGAL produzido, a planta **não faz açúcar para exportar**: ela usa para **reconstruir a RuBP**, gastando mais ATP. Se não regenerasse, o ciclo rodaria uma única vez e travaria.

> **A CONTABILIDADE QUE A FUVEST COBRA**
>
> Para fabricar **uma** glicose (6 C), a planta precisa fixar **6 $CO_2$** — ou seja, **seis voltas** do ciclo.
>
> Custo total: **18 ATP** e **12 NADPH**.
>
> Foram produzidos 12 PGAL; **apenas 2** saem para virar glicose. Os outros **10 voltam** para regenerar a RuBP.
>
> Traduzindo o que isso significa: a esmagadora maioria do trabalho do Ciclo de Calvin é gasta **mantendo a própria armadilha carregada**, e não produzindo comida. Fixar carbono é caro.

E o destino do PGAL que sobra: **glicose → sacarose** (a forma que viaja pelo floema, é o que você põe no café) ou **amido** (a forma de estoque, que é o que você come na batata e no arroz).

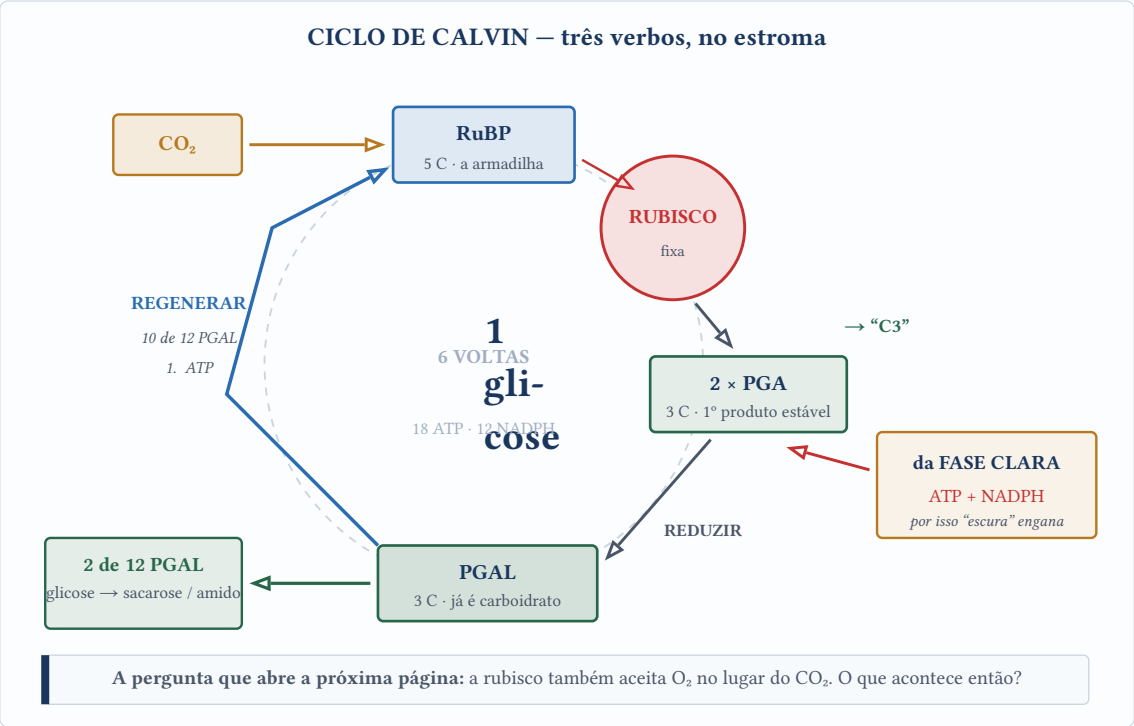



**Fig. 1** — Repare na proporção que ninguém desenha: de 12 PGAL formados, **10 são reinvestidos** na regeneração da RuBP e só 2 se convertem em glicose. O Ciclo de Calvin é menos uma linha de produção e mais uma esteira que gasta a maior parte da energia se mantendo funcionando — o que explica por que qualquer queda de ATP/NADPH derruba a produtividade tão rápido.

## 2. O defeito: a rubisco é míope

Agora o crime. A rubisco surgiu há bilhões de anos, numa atmosfera **rica em $CO_2$ e praticamente sem $O_2$** — a atmosfera de **antes** do Grande Evento de Oxigenação, que é justamente a aula 3.7. Naquele mundo, ela nunca precisou aprender a distinguir $CO_2$ de $O_2$. Não havia $O_2$ para confundir.

Então veio a fotossíntese, o $O_2$ encheu o ar (o "rejeito" de 3.5), e a enzima ficou com um defeito que a evolução nunca conseguiu corrigir:

**A rubisco tem duas atividades: ela é carboxilase (aceita $CO_2$) e também oxigenase (aceita $O_2$).**
**Está literalmente no nome: RuBP carboxilase/oxigenase.**
**Quando ela pega $O_2$ por engano, começa a fotorrespiração — e a planta perde.**

**Fotorrespiração:** a rubisco liga $O_2$ à RuBP. O resultado é **um** PGA (aproveitável) e **um** fosfoglicolato, um resíduo tóxico que a célula precisa reciclar gastando ATP e **liberando $CO_2$** — carbono que já havia sido fixado. Ou seja:

- **gasta** ATP,
- **não** produz NADPH nem açúcar,
- **libera** $CO_2$ previamente capturado,
- pode consumir de **20% a 50%** da produtividade da planta.

É prejuízo puro. E aqui está o gatilho que explica a âncora:

> **POR QUE O CALOR E A SECA DISPARAM A FOTORRESPIRAÇÃO**
>
> Encadeamento causal — memorize esta corrente, ela resolve praticamente qualquer questão do tema:
>
> **calor e seca** ⟶ a planta fecha o estômato para não morrer desidratada ⟶ **não entra $CO_2$ e não sai $O_2$** ⟶ dentro da folha o $CO_2$ **despenca** e o $O_2$ da própria fase clara **acumula** ⟶ a razão $O_2/CO_2$ sobe ⟶ a rubisco passa a errar muito mais ⟶ **fotorrespiração dispara** ⟶ a produtividade cai.
>
> Note o paradoxo cruel: é **a própria fotossíntese** que produz o $O_2$ que sabota a fotossíntese. Mesmo padrão de trade-off de 3.4 — todo sistema potente tem modo de falha embutido.

Isso é a soja parada ao meio-dia. Ela é C3: a rubisco dela está exposta **diretamente** ao ar da folha, com todo o $O_2$ junto.

### 3. A solução C4 — separar no espaço (o milho e a cana)

O milho, a cana, o sorgo e o capim tropical resolveram por **geografia interna**. Duas células diferentes, dois compartimentos:

**Etapa 1 — célula do mesófilo (na periferia, onde o gás entra).** Quem captura o $CO_2$ aqui **não é a rubisco**. É a **PEP-carboxilase**, uma enzima com duas virtudes decisivas: ela tem **altíssima afinidade por $CO_2$** e **não aceita $O_2$ de jeito nenhum**. Ela liga o $CO_2$ ao **PEP** (3 C) e forma **malato/oxaloacetato**, com **4 carbonos** — daí o nome **C4**.

**Etapa 2 — célula da bainha vascular (mais interna, protegida).** O composto de 4 C viaja para lá e **libera o $CO_2$**. Resultado: nessa célula interna, a concentração de $CO_2$ fica **artificialmente altíssima**. E é exatamente lá que mora a rubisco.

**A C4 não conserta a rubisco. Ela engana a rubisco.**
**Cria um ambiente tão saturado de $CO_2$ que a chance de a enzima pegar $O_2$ por acidente é desprezível.**
**É uma bomba de concentração de carbono.**

O preço: cada $CO_2$ bombeado custa **ATP extra**. Por isso a C4 é vantajosa em **sol forte, calor e seca** (onde há ATP sobrando da luz intensa e a fotorrespiração seria devastadora), mas em clima **frio e nublado** a C3 costuma ganhar — o gasto extra não se paga. Isso explica a geografia agrícola do planeta: cana e milho dominam o Brasil; trigo, aveia e cevada dominam a Europa.

## 4. A solução CAM — separar no tempo (o cacto e o abacaxi)

O cacto vive num lugar onde abrir o estômato de dia é **suicídio hídrico**. Ele não pode se dar ao luxo da separação espacial. Então fez algo mais radical: separou as etapas **no tempo**, dentro da **mesma célula**.

- **De noite:** estômato **aberto** (ar frio, úmido, perda de água mínima). Entra $CO_2$, e a **PEP-carboxilase** — a mesma enzima da C4 — o fixa em **malato**, que é **estocado no vacúolo**. A folha fica literalmente ácida de madrugada.
- **De dia:** estômato **fechado** (zero perda de água). Chega a luz, a fase clara produz ATP e NADPH, o malato sai do vacúolo, **libera $CO_2$** internamente, e a rubisco roda o Ciclo de Calvin com o estoque da noite.

---

**C4 = mesma hora, lugares diferentes (mesófilo → bainha).**
**CAM = mesmo lugar, horas diferentes (noite fixa → dia reduz).**
**E a CAM é a única planta que absorve $CO_2$ no escuro. Se a questão disser "absorve $CO_2$ à noite", a resposta é CAM. Sempre.**

---

O preço da CAM: **crescimento lentíssimo**. O estoque de malato do vacúolo é um teto físico — a planta só pode fixar de dia o que caber no tanque da noite. Cacto não cresce rápido, mas **não morre**. Sobrevivência escolhida em detrimento da produtividade: um trade-off, não uma superioridade.

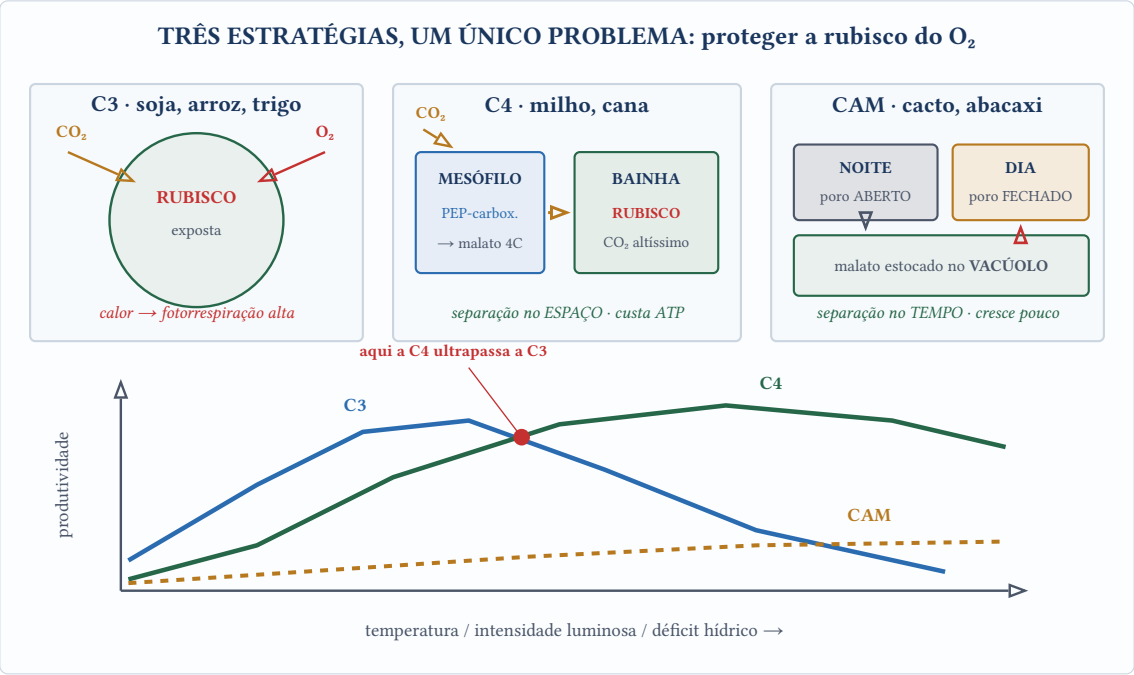



**Fig. 2** — O que o gráfico ensina e o texto não diz: existe um **ponto de cruzamento**. Em clima frio, úmido e de luz fraca a **C3 é mais produtiva**, porque a C4 gasta ATP a mais para bombear carbono sem ter fotorrespiração relevante a evitar. A vantagem da C4 não é absoluta — é **condicional ao ambiente**. E note a curva CAM: sempre baixa, mas praticamente **plana** até condições extremas. Ela não foi selecionada para render; foi selecionada para **não morrer**.

## 5. Os fatores limitantes (e o que o gráfico de prova está pedindo)

Fotossíntese é uma reação em série: ela roda na velocidade do **recurso mais escasso**. Três fatores mandam:

- **Luz:** aumentar a intensidade eleva a taxa até o **ponto de saturação luminosa**, quando outro fator passa a limitar. Abaixo, existe o **ponto de compensação fótico** (visto em 3.5). Em C3 a saturação chega **cedo**; em C4, quase não há saturação sob sol tropical — outra razão do domínio da cana.
- **$CO_2$:** aumentar $CO_2$ eleva a taxa. Estufas comerciais injetam $CO_2$ justamente por isso. E aqui, uma predição de peso para questões de clima: o aumento de $CO_2$ atmosférico beneficia **mais as C3** — porque as C4 já bombeiam carbono e, para elas, o $CO_2$ não era o gargalo.

- **Temperatura:** como toda reação enzimática, sobe até um ótimo e depois **cai por desnaturação** (você já sabe disso desde 1.7). Só que na fotossíntese há uma queda **anterior** à desnaturação: a fotorrespiração, que cresce com o calor muito antes de a enzima cozinhar.

> *Regra de leitura de gráfico: quando a curva **estabiliza num platô**, pare de olhar o eixo x — o fator do eixo x **deixou de ser o limitante**.*
> *A resposta certa não está no que está no gráfico: está no que **não** está.*

### 6. O argumento evolutivo: por que a evolução não trocou a rubisco?

Pergunta honesta: se a enzima é tão ruim, por que 3,5 bilhões de anos não produziram uma melhor?

Porque a rubisco está **presa por dependência**. Ela é o nó central de toda a fixação de carbono do planeta — mudá-la exigiria reescrever o metabolismo inteiro simultaneamente, e a seleção natural não faz reformas estruturais: ela faz **remendos incrementais** sobre o que já funciona (é o que 6.2 e 6.4 vão formalizar).

E o veredito é elegante: a evolução **não** consertou a enzima. Ela construiu **duas máquinas auxiliares** — C4 e CAM — ao redor do defeito, e as construiu **dezenas de vezes de forma independente** em linhagens vegetais diferentes. C4 é um caso escandaloso de **evolução convergente**: mesmo problema, mesma solução, ancestrais distintos (você reencontra esse raciocínio em 6.7).

---

**A rubisco é a prova de que a evolução não projeta: ela improvisa sobre o legado. Uma enzima obsoleta desde o Grande Evento de Oxigenação continua no comando porque trocar o alicerce de um prédio habitado é impossível. Então se constrói em volta.**

---

A REGRA DO JOGO

### O que você leva desta aula para a prova

1. **"Fase escura" não é noturna.** Ela ocorre no **estroma**, de dia, e depende do **ATP e NADPH** da fase clara. Nome correto: **fixação de carbono / Ciclo de Calvin**.
2. **Três verbos: fixar** (rubisco liga $CO_2$ à RuBP de 5C → 2 PGA de 3C), **reduzir** (ATP + NADPH → PGAL) e **regenerar** (a maior parte do PGAL volta a formar RuBP).
3. **Contabilidade:** 1 glicose = **6 voltas**, **6 $CO_2$**, **18 ATP**, **12 NADPH**. Dos 12 PGAL, só **2** saem do ciclo.
4. **C3:** primeiro produto estável com **3 carbonos** (PGA). Rubisco exposta. Soja, arroz, trigo, feijão.
5. **Rubisco = carboxilase/oxigenase.** Aceita **$CO_2$ ou $O_2$**. Com $O_2$ → **fotorrespiração**: gasta ATP, libera $CO_2$ já fixado, não produz açúcar.
6. **Gatilho da fotorrespiração:** calor/seca → estômato fecha → $CO_2$ cai e $O_2$ sobe na folha → rubisco erra mais.
7. **C4: PEP-carboxilase** (alta afinidade por $CO_2$, não aceita $O_2$) fixa no **mesófilo** formando composto de **4 C**; ele libera $CO_2$ concentrado na **bainha vascular**, onde está a rubisco. Separação **espacial**. Custa ATP extra. Milho, cana, sorgo.
8. **CAM:** mesma célula, separação **temporal**. **Noite:** estômato aberto, PEP-carboxilase fixa $CO_2$ em **malato** estocado no **vacúolo**. **Dia:** estômato fechado, malato libera $CO_2$ para o Calvin. Cacto, abacaxi, agave. **Única que absorve $CO_2$ no escuro.**
9. **Todas usam o Ciclo de Calvin e a rubisco.** C4 e CAM são apenas **pré-concentradores de $CO_2$**.
10. **Trade-offs:** C4 vence em calor, seca e luz intensa; C3 vence em clima frio e nublado; CAM sobrevive ao extremo com crescimento lento. O aumento de $CO_2$ atmosférico favorece **mais as C3**.

11. **Fatores limitantes:** luz (compensação e saturação), $CO_2$ e temperatura. **Platô no gráfico = o fator do eixo x não é mais o limitante.**

# OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Feche o capítulo. Responda por escrito, de cabeça. Reconhecer não é saber.*

1. Explique por que o nome “fase escura” é inadequado e indique onde, na célula, o Ciclo de Calvin ocorre.
2. Cite as **três etapas** do Ciclo de Calvin e identifique a molécula que atua como aceptora inicial de $CO_2$ e o primeiro produto estável formado.
3. Defina **fotorrespiração** e explique o encadeamento pelo qual o calor intenso a favorece.
4. Diferencie o mecanismo **C4** do **CAM** quanto ao tipo de separação empregada e à enzima responsável pela captura inicial do $CO_2$.
5. Justifique por que a via C4 **não** é vantajosa em todo ambiente, citando a condição em que a C3 é mais produtiva.

# GABARITO OQPS

1. "Fase escura" significa apenas **reação que não requer fóton diretamente**, e não reação que ocorre no escuro. Na prática ela depende totalmente da fase clara, pois consome o **ATP** e o **NADPH** ali produzidos — de modo que, na ausência de luz, ela cessa em poucos minutos. Ocorre, portanto, **durante o dia**, no **estroma** do cloroplasto, onde estão as enzimas de fixação. Nomes adequados: **fase de fixação do carbono** ou **Ciclo de Calvin**.

2. **(1) Fixação:** a **rubisco** liga o $CO_2$ à **RuBP** (ribulose-1,5-bifosfato, 5 C), aceptora inicial, formando duas moléculas de **PGA** (ácido 3-fosfoglicérico, 3 C), o **primeiro produto estável** — origem da designação C3. **(2) Redução:** o PGA é reduzido a **PGAL** com consumo de ATP e NADPH. **(3) Regeneração:** a maior parte do PGAL é reinvestida, com gasto de ATP, na reconstituição da RuBP, sem a qual o ciclo não teria continuidade.

3. **Fotorrespiração** é a atividade **oxigenase** da rubisco: a enzima liga **$O_2$** — e não $CO_2$ — à RuBP, gerando um PGA e um fosfoglicolato cuja reciclagem **consome ATP e libera $CO_2$ previamente fixado**, sem formar açúcar. Encadeamento com o calor: temperatura alta e déficit hídrico levam ao **fechamento estomático**; com os poros fechados, o $CO_2$ interno é consumido e cai, enquanto o $O_2$ liberado pela fase clara acumula; a **razão $O_2/CO_2$ no mesófilo aumenta** e a rubisco passa a utilizar $O_2$ com frequência muito maior, reduzindo a produtividade.

4. **C4:** separação **espacial**. A **PEP-carboxilase**, que possui alta afinidade por $CO_2$ e não utiliza $O_2$, fixa o carbono nas células do **mesófilo** formando um composto de **4 carbonos** (oxaloacetato/malato); este migra para as células da **bainha vascular**, onde libera $CO_2$ em alta concentração junto à rubisco. **CAM:** separação **temporal**, na **mesma célula**. À **noite**, com estômato aberto, a **mesma PEP-carboxilase** fixa o $CO_2$ em malato, armazenado no **vacúolo**; de **dia**, com estômato fechado, o malato libera o $CO_2$ para o Ciclo de Calvin. Em ambos, a captura inicial é feita pela **PEP-carboxilase**, e a fixação definitiva permanece a cargo da **rubisco**.

5. Porque o bombeamento de carbono da via C4 tem **custo energético adicional em ATP** por molécula de $CO_2$ concentrada. Esse investimento só se paga quando a fotorrespiração que ele evita seria elevada — isto é, sob **temperatura alta, luz intensa e restrição hídrica**. Em ambientes **frios, nublados e úmidos**, a fotorrespiração é naturalmente baixa e o estômato pode permanecer aberto; nessas condições, a **C3 é mais produtiva**, pois não desperdiça ATP com um mecanismo desnecessário. A vantagem da C4 é, portanto, **condicional ao ambiente**, e não absoluta.

---

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

**Monta-se açúcar a partir do ar uma molécula por vez, grudando cada $CO_2$ numa armadilha de 5 carbonos (a RuBP) com a enzima rubisco e reduzindo o resultado com o ATP e o NADPH da fase clara — e o milho e o cacto fazem isso diferente porque a rubisco também aceita $O_2$ por engano, de modo que o milho passou a concentrar $CO_2$ em outra célula (C4, separação no espaço) e o cacto a estocar $CO_2$ da noite anterior no vacúolo (CAM, separação no tempo), ambos apenas para blindar uma enzima defeituosa que a evolução nunca conseguiu substituir.**

E agora repare no que ficou pendente — e é a maior dívida do curso até aqui.

Você já demonstrou duas vezes que o **oxigênio é um problema**: em 3.4, ele te envelhece por dentro; nesta aula, ele sabota a produção de comida do planeta inteiro. Nas duas vezes, apareceu a mesma justificativa: **"a rubisco surgiu numa atmosfera sem $O_2$"**, **"as defesas antioxidantes evoluíram depois"**.

Então a pergunta que fecha o Eixo 3 é inevitável:

> *Se o oxigênio é tóxico, corrosivo e sabotador — **quem colocou vinte por cento dele no ar que você está respirando agora?***
> *A resposta é que ninguém colocou. Foi **despejado**, como lixo, por um único grupo de bactérias que aprendeu a rasgar água.*
> *E o resultado foi a **maior extinção em massa da história da vida** — muito antes de existirem dinossauros.*

*Próximo · Eixo 3 · Aula 3.7: se a fotossíntese fabrica oxigênio, quem fabricou o primeiro — e por que isso foi uma catástrofe? · Grande Evento de Oxigenação, cianobactérias, extinção dos anaeróbios e a atmosfera como produto da vida*